

CAPÍTULO 3

ALGORITMOS Y

ESTRUCTURAS DE

CONTROL

SELECTIVAS EN

LENGUAJE C/C++



Margarita Zambrano, César Villacís, David Alvarado, Luis García, Kevin Topón,
Margarita Villacís, Sofía Bayona, Luis Pastor

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
Quito, Ecuador

Universidad Politécnica Salesiana – UPS
Quito, Ecuador

Universidad Rey Juan Carlos – URJC
Madrid, España

Contenido

○ La sentencia if-else

- Problema 3.3. (Aplicación del uso de la sentencia if-else)
- Problema 3.4. (Aplicación del uso de la sentencia if-else)
- Caso de Estudio 3.2: Evaluar una Función Definida por Partes
- Caso de Estudio 3.3: Encontrar el Perímetro, el Semi-perímetro y el Área de un Triángulo
- Caso de Estudio 3.4: Encontrar la aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda

La sentencia if-else

- La sentencia if-else permite escoger entre dos instrucciones o acciones diferentes, es decir, se elige una sentencia y la otra no se la toma en cuenta (Deitel, H., Deitel, P., 2003).
- El formato de esta sentencia tiene la siguiente sintaxis:

Sintaxis 1:

```
if(expresión)  
    sentencia1;  
else  
    sentencia2;
```

expresión : Expresión lógica que determina si la sentencia o acción se ha de ejecutar.

sentencia1 La sentencia o acción se ejecuta si la expresión lógica es verdadera.

sentencia2 La sentencia o acción se ejecuta si la expresión lógica es falsa

Nota: En esta sintaxis no es necesario utilizar llaves ya que se tiene una sola sentencia o instrucción, tanto en el 'if' como en el 'else'.

La sentencia if-else

Sintaxis 2:

```
if(expresión)
{
    sentencia1.1;
    sentencia1.2;
    ...
    sentencia1.n;
}
else
{
    sentencia2.1;
    sentencia2.2;
    ...
    sentencia2.n;
}
```

expresión :Expresión lógica que determina si la sentencia o acción se ha de ejecutar.

sentencias1: Las acciones o sentencias se ejecutan si la expresión lógica es verdadera.

sentencias2 :Las acciones o sentencias se ejecutan si la expresión lógica es falsa.

Nota: En esta sintaxis es necesario utilizar llaves ya que se tienen varias sentencias o instrucciones, tanto en el 'if' como en el 'else'.

Contenido

- La sentencia if-else
- **Problema 3.3. (Aplicación del uso de la sentencia if-else)**
- Problema 3.4. (Aplicación del uso de la sentencia if-else)
- Caso de Estudio 3.2: Evaluar una Función Definida por Partes
- Caso de Estudio 3.3: Encontrar el Perímetro, el Semi-perímetro y el Área de un Triángulo
- Caso de Estudio 3.4: Encontrar la aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda

Problema 3.3. (Aplicación del uso de la sentencia if-else)

Problema 3.3: Escribir un programa que permita ver si un número es par o impar, para lo cual se debe utilizar el operador de módulo, que permite obtener el resto de una división entera.

N°	Algoritmo en Pseudocódigo	Código en Lenguaje C/C++
1	entero : num1	<code>int num1;</code>
2	entero : num2	<code>int num2;</code>
3	Leer num1	<code>cin >> num1;</code>
4	$\text{num2} \leftarrow \text{num1} \text{ MOD } 2$	<code>num2 = num1 % 2;</code>
5	Si $\text{num2} = 0$	<code>if (num2 == 0)</code>
6	Imprimir mensaje: El número num1 es par	<code>cout << "El número " << num1 << " es par." << endl;</code>
7	Caso contrario, $\text{num2} <> 0$	<code>else // (num2 != 0)</code>
8	Imprimir mensaje: El número num1 es impar	<code>cout << "El número " << num1 << " es impar." << endl;</code>

Problema 3.3. (Aplicación del uso de la sentencia if-else)

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int num1; // Se declara la variable 'num1' de tipo entero.
    int num2; // Se declara la variable 'num2' de tipo entero.

    // Leer el valor de un número 'num1'.
    cout << "Ingrese el valor de un número: ";
    cin >> num1;

    // Calcular el módulo entre el número número ingresado con el valor de dos,
    // utilizando una expresión matemática, donde se asigna en la variable 'num2'.
    // el módulo entre 'num1' y 2.
    num2 = num1 % 2;

    // Si el valor de la variable 'num2' es igual a cero.
    if (num2 == 0)
    {
        // Imprimir el mensaje que el número ingresado 'num1' es par.
        cout << "El número " << num1 << " es par." << endl;
    }
    // Caso contrario, el valor de la variable 'num2' es diferente a cero.
    else // (num2 != 0)
    {
        // Imprimir el mensaje que el número ingresado 'num1' es impar.
        cout << "El número " << num1 << " es impar." << endl;
    }

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Programa 3.3. Código del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Problema 3.3. (Aplicación del uso de la sentencia if-else)

La Ejecución 3.3.1, correspondiente a la salida del programa, muestra que el número 8 es par.

```
Ingrese el valor de un n·mero: 8
El n·mero 8 es par.
Presione una tecla para continuar . . . ■
```

Ejecución 3.3.1. Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

La Ejecución 3.3.2, muestra que el número 7 es impar.

```
Ingrese el valor de un n·mero: 7
El n·mero 7 es impar.
Presione una tecla para continuar . . . ■
```

Ejecución 3.3.2. Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- La sentencia if-else
- Problema 3.3. (Aplicación del uso de la sentencia if-else)
- **Problema 3.4. (Aplicación del uso de la sentencia if-else)**
- Caso de Estudio 3.2: Evaluar una Función Definida por Partes
- Caso de Estudio 3.3: Encontrar el Perímetro, el Semi-perímetro y el Área de un Triángulo
- Caso de Estudio 3.4: Encontrar la aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda

Problema 3.4. (Aplicación del uso de la sentencia if-else)

Escribir un programa que permita calcular el mayor de dos números leídos desde el teclado y visualizarlo en pantalla.

N°	Algoritmo en Pseudocódigo	Código en Lenguaje C/C++
1	entero : num1	<code>int num1;</code>
2	entero : num2	<code>int num2;</code>
3	Leer num1	<code>cin >> num1;</code>
4	Leer num2	<code>cin >> num2;</code>
5	Si num1 > num2	<code>if (num1 > num2)</code>
6	Imprimir mensaje: El mayor de los dos números es num1	<code>cout << "El mayor de los dos números es: " << num1 << endl;</code>
7	Caso contrario, num1 <= num2	<code>else // (num1 <= num2)</code>
8	Imprimir mensaje: El mayor de los dos números es num2	<code>cout << "El mayor de los dos números es: " << num2 << endl;</code>

Problema 3.4. (Aplicación del uso de la sentencia if-else)

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int num1; // Se declara la variable 'num1' de tipo entero.
    int num2; // Se declara la variable 'num2' de tipo entero.

    // Leer el valor del primer número 'num1'.
    cout << "Ingrese el valor del primer número: ";
    cin >> num1;
    // Leer el valor del segundo número 'num2'.
    cout << "Ingrese el valor del segundo número: ";
    cin >> num2;

    // Si el valor de 'num1' es mayor que el valor de 'num2'.
    if (num1 > num2)
    {
        // Imprimir el mensaje que el mayor de los dos números es 'num1'.
        cout << "El mayor de los dos números es: " << num1 << endl;
    }
    // Caso contrario, el valor de 'num1' es menor o igual que 'num2'.
    else // (num1 <= num2)
    {
        // Imprimir el mensaje que el mayor de los dos números es 'num2'.
        cout << "El mayor de los dos números es: " << num2 << endl;
    }

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Problema 3.4. (Aplicación del uso de la sentencia if-else)

En la salida de la Ejecución 3.4.1 se puede ver que al ingresar primero el número 84 y luego el número 23, el programa presenta al número 84 como el mayor entre los dos números. De manera similar, en la salida de la Ejecución 3.4.2 se puede ver que al ingresar primero el número 23 y luego el número 84, el programa presenta nuevamente al número 84 como el mayor entre los dos números, por lo que el algoritmo del programa logra su propósito que es encontrar el número mayor entre dos números.

```
Ingrese el valor del primer número: 84
Ingrese el valor del segundo número: 23
El mayor de los dos números es: 84
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejecución 3.4.1. Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

```
Ingrese el valor del primer número: 23
Ingrese el valor del segundo número: 84
El mayor de los dos números es: 84
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejecución 3.4.2. Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- La sentencia if-else
- Problema 3.3. (Aplicación del uso de la sentencia if-else)
- Problema 3.4. (Aplicación del uso de la sentencia if-else)
- **Caso de Estudio 3.2: Evaluar una Función Definida por Partes**
- Caso de Estudio 3.3: Encontrar el Perímetro, el Semi-perímetro y el Área de un Triángulo
- Caso de Estudio 3.4: Encontrar la aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda

Caso de Estudio 3.2: Evaluar una Función Definida por Partes

A) Problema Dada la función definida por partes $y = f(x)$, calcular el valor de 'y' para un valor dado de 'x' y visualizarlo en pantalla.

$$f(x) = \begin{cases} -x + 3; & x < 3 \\ x - 3; & x \geq 3 \end{cases}$$

Los dos intervalos de la función se muestran en la Figura 3.2.1 que son:

$$y = -x + 3; I_1: x < 3$$

$$y = x - 3; I_2: x \geq 3$$

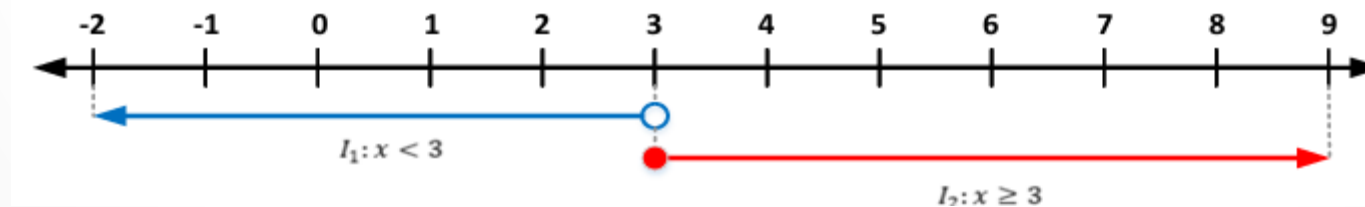


Figura 3.2.1. intervalos de Función. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 3.2: Evaluar una Función Definida por Partes

B) Análisis

Claramente, se puede ver que la entrada del problema es el valor de 'x'. Hay una salida requerida: el valor de $f(x)=y$. Partiendo de un conocimiento básico de Álgebra, se sabe que hay dos intervalos y dos funciones lineales sobre las cuales se va a evaluar en un punto a la función definida por partes. Las fórmulas requeridas se incluyen en el requerimiento de los datos.

Caso de Estudio 3.2: Evaluar una Función Definida por Partes

B.1) Requerimiento de los Datos

Entradas del Problema

x /* valor de 'x' de la función */

Salidas del Problema

y /* valor de 'y' de la función */

Fórmulas Relevantes

$$y = -x + 3; x < 3 \quad (1) \quad /* \text{Función lineal en el intervalo 1} */$$

$$y = x - 3; x \geq 3 \quad (2) \quad /* \text{Función lineal en el intervalo 2} */$$

Caso de Estudio 3.2: Evaluar una Función Definida por Partes

B.2) Diagrama de Entrada-Salida

En la Figura 3.2.2 se muestra el diagrama de Entrada-Salida del programa donde se identifican y se diagraman las entradas y salidas del problema como son: a) Entradas: la variable 'x' (variable independiente); b) Salidas: la variable 'y' (variable dependiente).



Figura 3.2.2. Diagrama de entrada y Salida del Programa.
Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 3.2: Evaluar una Función Definida por Partes

C) Diseño

Una vez que se conoce las entradas y las salidas del problema, se deben listar los pasos necesarios para resolver el problema, es decir, el algoritmo.

Algoritmo

1. Leer el valor de 'x'.
2. Si el valor de 'x' está dentro del intervalo I1: $x < 3$.
 - 2.1. Evaluar a la función $f(x) = -x + 3$ en un punto 'x'.
3. Caso contrario, el valor de 'x' está dentro del intervalo I2: $x \geq 3$.
 - 3.1. Evaluar a la función $f(x) = x - 3$ en un punto 'x'.
4. Imprimir el valor de la variable 'x' y de la variable 'y'.

Caso de Estudio 3.2: Evaluar una Función Definida por Partes

D) Implementación

Para implementar la solución, se debe escribir el algoritmo como un programa de C/C++ que contenga toda la información necesaria para completar la traducción a lenguaje máquina. En la

Tabla 3.2.1 se muestra el código del programa en C/C++.

```

// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    float x; // Entrada: valor de 'x' de la función.
    float y; // Salida: valor de 'y' de la función.

    // Leer el valor de 'x' utilizando la variable 'x'.
    cout << "Ingrese el valor de 'x': ";
    cin >> x;

    // Si el valor de 'x' está dentro del intervalo I1:  $x < 3$ .
    if (x < 3)
    {
        // Evaluar a la función  $f(x) = -x + 3$  en un punto 'x'.
        y = -x + 3;
    }
    // Caso contrario, el valor de 'x' está dentro del intervalo I2:  $x \geq 3$ .
    else // (x >= 3)
    {
        // Evaluar a la función  $f(x) = x - 3$  en un punto 'x'.
        y = x - 3;
    }

    // Imprimir el valor de la variable 'x' y de la variable 'y'.
    cout << "f(" << x << ") = " << y << endl;

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}

```

Caso de Estudio 3.2: Evaluar una Función Definida por Partes

E) Pruebas

La Tabla 3.2.2 y la Tabla 3.2.3 muestran dos ejemplos de la salida del programa, donde se puede ver que los resultados del programa tienen sentido, comparando estos resultados con los datos devueltos por una calculadora.

En la salida de la Tabla 3.2.2 se puede ver que al ingresar el valor de 'x' igual a 2, se evalúa la función en el primer intervalo. De manera similar, en la salida Tabla 3.2.3 se puede ver que al ingresar el valor de 'x' igual a 7, se evalúa la función en el segundo intervalo, por lo que el algoritmo del programa logra su propósito que es evaluar una función definida por partes o a trozos.

```
Ingrese el valor de 'x': 2
f(2) = 1
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejecución 3.2.2. Salida del Programa.
Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

```
Ingrese el valor de 'x': 7
f(7) = 4
Presione una tecla para continuar . . .
```

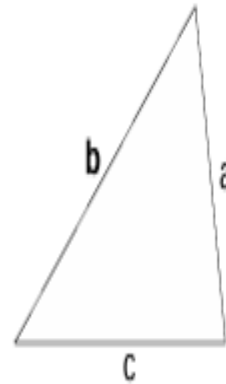
Ejecución 3.2.3. Salida del Programa. Fuente:
Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- La sentencia if-else
- Problema 3.3. (Aplicación del uso de la sentencia if-else)
- Problema 3.4. (Aplicación del uso de la sentencia if-else)
- Caso de Estudio 3.2: Evaluar una Función Definida por Partes
- **Caso de Estudio 3.3: Encontrar el Perímetro, el Semi-perímetro y el Área de un Triángulo**
- Caso de Estudio 3.4: Encontrar la aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda

Caso de Estudio 3.3: Encontrar el Perímetro, el Semi-perímetro y el Área de un Triángulo

A) Problema Escribir un programa para calcular e imprimir el perímetro, el semiperímetro y el área de un triángulo. Además, validar la existencia de un triángulo. (Ver Figura 3.3.1)



$$P = a + b + c$$
$$s = \frac{a + b + c}{2}$$
$$A = \sqrt{s \cdot (s - a) \cdot (s - b) \cdot (s - c)}$$

Figura 3.3.1. Triángulo. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 3.3: Encontrar el Perímetro, el Semi-perímetro y el Área de un Triángulo

B) Análisis

Claramente, se puede ver que las entradas del problema son los tres lados del triángulo. Hay tres salidas requeridas: el perímetro, el semiperímetro y el área del triángulo. Partiendo de un conocimiento básico de geometría, se sabe que hay una relación entre los tres lados del triángulo con el perímetro, con el semiperímetro y con el área de la figura geométrica. Las fórmulas requeridas se incluyen en el requerimiento de los datos. En esta versión del programa del triángulo se considera la validación de la existencia de un triángulo cuyo Teorema expresa que un triángulo cualquiera existe si y sólo si la suma de cualquiera de sus dos lados es mayor que el tercer lado: $(a + b > c) \wedge (a + c > b) \wedge (b + c > a)$.

Caso de Estudio 3.3: Encontrar el Perímetro, el Semi-perímetro y el Área de un Triángulo

B.1) Requerimiento de los Datos

Entradas del Problema

a	/* lado 1 del triángulo */
b	/* lado 2 del triángulo */
c	/* lado 3 del triángulo */

Salidas del Problema

perimetro	/* perímetro del triángulo */
s	/* semiperímetro del triángulo */
area	/* área del triángulo */

Fórmulas Relevantes

$P = a + b + c$	(1)	/* Fórmula del perímetro de un triángulo */
$s = \frac{a + b + c}{2}$	(2)	/* Fórmula del semiperímetro de un triángulo */
$A = \sqrt{s \cdot (s - a) \cdot (s - b) \cdot (s - c)}$	(3)	/* Fórmula del área de un triángulo (Fórmula de Herón) */

Caso de Estudio 3.3: Encontrar el Perímetro, el Semi-perímetro y el Área de un Triángulo

B.2) Diagrama de Entrada-Salida

En la Figura 3.3.2 se muestra el diagrama de Entrada-Salida del programa donde se identifican y se diagraman las entradas y salidas del problema como son: a) Entradas: la variable 'a' (lado 1), la variable 'b' (lado 2), la variable 'c' (lado 3); b) Salidas: la variable 's' (semiperímetro), la variable 'perimetro', la variable 'area'.



Figura 3.3.2. Entrada y Salida del programa: Zambrano M., et al., 2025.

C) Diseño

Una vez que se conoce las entradas y las salidas del problema, se deben listar los pasos necesarios para resolver el problema, es decir, el algoritmo.

Algoritmo

1. Leer el lado 1 del triángulo.

2. Leer el lado 2 del triángulo.

3. Leer el lado 3 del triángulo.

4. Si la suma de cualquiera de los dos lados es mayor que el tercero, es decir, si se cumple la condición del teorema: $(a + b > c) \wedge (a + c > b) \wedge (b + c > a)$.

4.1.

Calcular el perímetro.

4.1.1. Asignar la suma de los tres lados del triángulo a la variable 'perimetro'.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Calcular el perímetro.

4.2.1. Asignar la suma de los tres lados del triángulo a la variable 'perimetro'.

Calcular el semiperímetro.

4.3.1. Asignar el resultado de la división entre el perímetro dividido para dos, a la variable 'semiperimetro'.

Calcular el área.

4.4.1. Asignar el valor de la raíz cuadrada del semi-perímetro multiplicado por la diferencia entre el semi-perímetro por cada uno de los lados del triángulo, a la variable 'area'.

Imprimir el valor de la variable 'perimetro', de la variable 'semiperimetro' y de la variable 'area'.

5. Caso contrario, se niega la condición del teorema de existencia de un triángulo, es decir:

$\neg (a + b > c) \wedge (a + c > b) \wedge (b + c > a)$.

5.1.

Imprimir el mensaje de error que el triángulo no existe.

D) Implementación Para implementar la solución, se debe escribir el algoritmo como un programa de C/C++ que contenga toda la información necesaria para completar la traducción a lenguaje máquina. En la Tabla 3.3.1 se muestra el código del programa en C/C++.

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    float a;          // Entrada: ancho del triángulo.
    float b;          // Entrada: largo del triángulo.
    float c;          // Entrada: largo del triángulo.
    float s;          // Salida: semiperímetro del triángulo.
    float perimetro;  // Salida: perímetro del triángulo.
    float area;       // Salida: área del triángulo.

    // Leer el lado 1 del triángulo utilizando la variable 'a'.
    cout << "Ingrese el valor del lado 1: ";
    cin >> a;
    // Leer el lado 2 del triángulo utilizando la variable 'b'.
    cout << "Ingrese el valor del lado 2: ";
    cin >> b;
    // Leer el lado 3 del triángulo utilizando la variable 'c'.
    cout << "Ingrese el valor del lado 3: ";
    cin >> c;

    // Si la suma de cualquiera de los dos lados es mayor que el tercero, es
    // decir, si se cumple la condición del teorema: (a+b>c)^(a+c>b)^(b+c>a).
    if ((a + b > c) && (a + c > b) && (b + c > a))
    {
        // Calcular el perímetro.
        perimetro = a + b + c;
        // Calcular el semiperímetro.
        s = (a + b + c) / 2.0;
        // Calcular el área.
        area = sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));

        // Imprimir el valor de la variable 'perimetro', de la variable
        // 's' y de la variable 'area'.
        cout << endl;
        cout << "El perímetro es: " << perimetro << endl;
        cout << "El semi-perímetro es: " << s << endl;
        cout << "El área es: " << area << endl;
    }
    // Caso contrario, se niega la condición del teorema de existencia de un
    // triángulo, es decir: !(a+b>c)^(a+c>b)^(b+c>a).
    else // !(a + b > c) && (a + c > b) && (b + c > a))
    {
        // Imprimir el mensaje de error que el triángulo no existe.
        cout << endl;
        cout << "Error. El triángulo no existe..." << endl;
    }

    // Incorporar una pausa en el programa.
}
```

Caso de Estudio 3.3: Encontrar el Perímetro, el Semi-perímetro y el Área de un Triángulo

```
system("pause");  
return 0;  
}
```

Programa 3.3.1 Código del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 3.3: Encontrar el Perímetro, el Semi-perímetro y el Área de un Triángulo

E) Pruebas La Tabla 3.3.2, la Tabla 3.3.3 y la Tabla 3.3.4 muestran tres ejemplos de la salida del programa, donde se puede ver que los resultados del programa tienen sentido, comparando estos resultados con los datos devueltos por una calculadora. En la salida de la Tabla 3.3.2 se puede ver que, al ingresar los valores de 3, 4 y 5 en los tres lados obtenemos un triángulo rectángulo donde se puede calcular los valores del perímetro, semiperímetro y del área de dicho triángulo. De manera similar, en la salida de la Tabla 3.3.3 se puede ver que, al ingresar los valores de 3, 3 y 3 en los tres lados obtenemos un triángulo equilátero donde se puede calcular los valores del perímetro, semiperímetro y del área de dicho triángulo. Finalmente, en la salida de la Tabla 3.3.4 se puede ver que, al ingresar los valores de 1, 2 y 3 en los tres lados obtenemos un triángulo que no existe donde no se puede calcular los valores del perímetro, semiperímetro y del área de dicho triángulo.

```
Ingrese el valor del lado 1: 3
Ingrese el valor del lado 2: 4
Ingrese el valor del lado 3: 5

El perímetro es: 12
El semi-perímetro es: 6
El Área es: 6
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejecución 3.3.2. Salida del Programa.
Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

```
Ingrese el valor del lado 1: 3
Ingrese el valor del lado 2: 3
Ingrese el valor del lado 3: 3

El perímetro es: 9
El semi-perímetro es: 4.5
El Área es: 3.89711
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejecución 3.3.3. Salida del Programa.
Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

```
Ingrese el valor del lado 1: 1
Ingrese el valor del lado 2: 2
Ingrese el valor del lado 3: 3

Error. El triángulo no existe...
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejecución 3.3.3. Salida del Programa.
Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- La sentencia if-else
- Problema 3.3. (Aplicación del uso de la sentencia if-else)
- Problema 3.4. (Aplicación del uso de la sentencia if-else)
- Caso de Estudio 3.2: Evaluar una Función Definida por Partes
- Caso de Estudio 3.3: Encontrar el Perímetro, el Semi-perímetro y el Área de un Triángulo
- **Caso de Estudio 3.4: Encontrar la aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda**

Caso de Estudio 3.4: Encontrar la aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda

A) Problema

Escribir un programa para calcular e imprimir la magnitud de la aceleración ('a') de dos objetos conectados mediante una cuerda, la tensión ('T') en la cuerda y la normal ('n') de la masa m_2 , donde una bola de masa m_1 y un bloque de masa m_2 se unen mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción de masa despreciable, como se muestra en la Figura 3.4.1. El bloque se encuentra sobre un plano inclinado sin fricción de ángulo θ ('theta') en grados. A continuación, se presentan las ecuaciones que calculan los elementos solicitados. (Problema adaptado de Serway y Jewett, 2005; pp. 118; Ejemplo 5.10).

Caso de Estudio 3.4: Encontrar la aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda

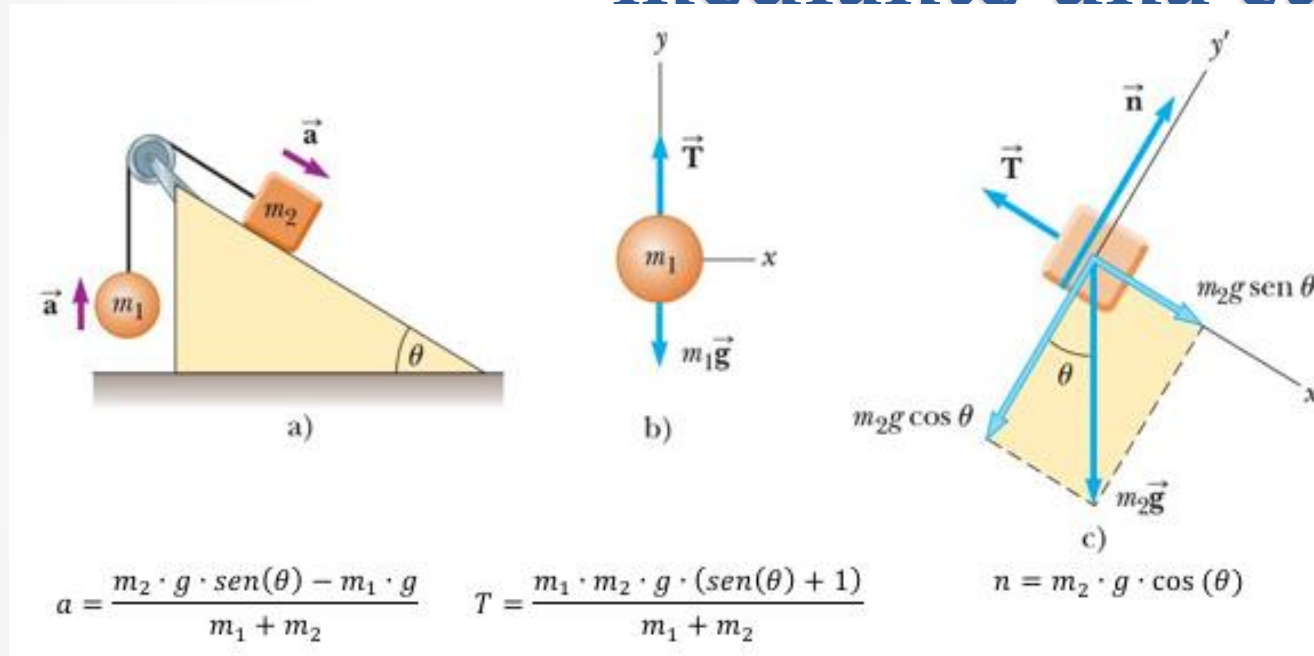


Figura 3.4.1. (a) Dos objetos conectados mediante una cuerda ligera sobre una polea sin fricción. (b) Diagrama de cuerpo libre para la bola. (c) Diagrama de cuerpo libre para el bloque (Serway y Jewett, 2005; pp. 118; Ejemplo

Por ejemplo, con los siguientes datos:

$m_1 = 12.44 \text{ Kg}$; $m_2 = 30.12 \text{ Kg}$; $g = 9.81 \text{ m/s}^2$; $\theta = 53^\circ$

Se obtienen los siguientes resultados:

$a = 2.68 \text{ m/s}^2$; $T = 69.87 \text{ N}$

Caso de Estudio 3.4: Encontrar la aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda

B) Análisis

Claramente, se puede ver que las entradas del problema son la masa m_1 , la masa m_2 y el ángulo θ ('theta') en grados. Hay tres salidas requeridas: la aceleración, la tensión y la normal ('n') de la masa m_2 . Partiendo de un conocimiento básico de Física, se sabe que hay una relación entre la masa m_1 , la masa m_2 y el ángulo θ ('theta') del plano inclinado con la aceleración, la tensión y la normal. Las fórmulas requeridas se incluyen en el requerimiento de los datos.

Caso de Estudio 3.4: Encontrar la aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda

B.1) Requerimiento de los Datos

Constante del Problema

$\pi = 3.141596$

$g = 9.80665$

Entradas del Problema

m_1	/* primera masa */
m_2	/* segunda masa */
θ	/* ángulo del plano inclinado */

Salidas del Problema

a	/* aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda */
T	/* tensión en la cuerda */
n	/* normal ('n') de la masa m_2 */

Fórmulas Relevantes

$$a = \frac{m_2 \cdot g \cdot \sin(\theta) - m_1 \cdot g}{m_1 + m_2} \quad (1) \quad /* \text{Fórmula de la aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda} */$$
$$T = \frac{m_1 \cdot m_2 \cdot g \cdot (\sin(\theta) + 1)}{m_1 + m_2} \quad (2) \quad /* \text{Fórmula de la tensión en la cuerda} */$$
$$n = m_2 \cdot g \cdot \cos(\theta) \quad (3) \quad /* \text{Fórmula de la normal ('n') de la masa } m_2 */$$

Caso de Estudio 3.4: Encontrar la aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda

En la Figura 3.4.2 se muestra el diagrama de Entrada-Salida del programa donde se identifican y se diagraman las entradas, salidas y auxiliares del problema como son:

- a) Entradas: la variable 'm1' (primera masa), la variable 'm2' y la variable 'theta' (ángulo del plano inclinado);
- b) Salidas: las variables 'a' (aceleración), 'T' (tensión) y 'n' (normal);
- c) Auxiliares: la constante 'PI' y la constante 'g' (gravedad)

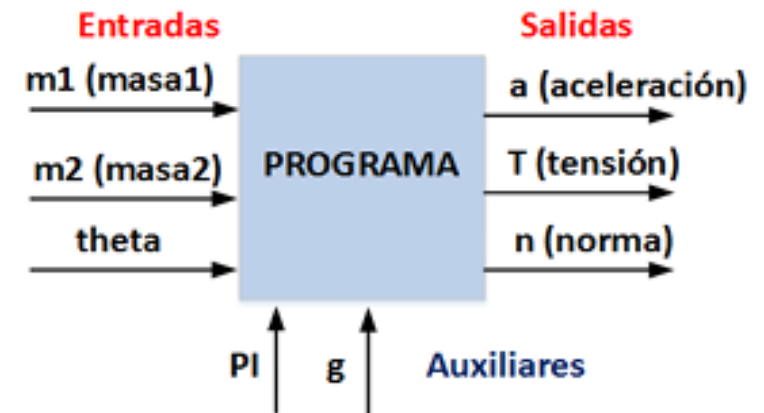


Figura 3.4.2. Diagrama de Entrada-Salida del Programa. Fuente : Zambrano M., et al., 2025.

C) Diseño

Una vez que se conocen las entradas y las salidas del problema, se deben listar los pasos necesarios para resolver el problema, es decir, el algoritmo.

Algoritmo

1. Imprimir el mensaje de información: "Aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda".
2. Leer el valor de la primera masa, utilizando la variable 'm1'.
3. Leer el valor de la segunda masa, utilizando la variable 'm2'.
4. Leer el valor del ángulo theta del plano inclinado en grados, utilizando la variable 'theta'.
5. Convertir el ángulo theta de grados a radianes.
 - 5.1. Asignar a la variable 'theta' el producto del ángulo theta por la constante PI y dividirlo para el valor de 180 grados.
6. Si la suma entre las masas 'm1' y 'm2' es diferente de cero:
 - 6.1. Calcular la aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda.
 - 6.1.1. Asignar a la variable 'a' (aceleración) los valores que contempla la fórmula de la aceleración (1), según la Física Clásica.
 - 6.2. Calcular la tensión en la cuerda.
 - 6.2.1. Asignar a la variable 'T' (tensión) los valores que contempla la fórmula de la tensión (2), según la Física Clásica.
 - 6.3. Calcular el valor de la normal de la masa 'm2'.
 - 6.3.1. Asignar a la variable 'n' (normal) los valores que contempla la fórmula de la normal (3), según la Física Clásica.
 - 6.4. Imprimir el valor de la variable 'a' (aceleración), de la variable 'T' (tensión) y de la variable 'n' (normal).
7. Caso contrario, la suma entre las masas 'm1' y 'm2' es igual a cero.
 - 7.1. Imprimir el mensaje de error: "Error en el ingreso de los valores de las masas".

D) Implementación

Para implementar la solución, se debe escribir el algoritmo como un programa de C/C++ que contenga toda la información necesaria para completar la traducción a lenguaje máquina. En la Tabla 3.4.1 se muestra el código del programa en C/C++. Tabla 3.4.1. Programa que calcula la aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda, la tensión y la normal.

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

// Directivas define o macros.
#define PI 3.141593
#define g 9.80665

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    float m1 = 0.0f;    // Entrada: Primera masa.
    float m2 = 0.0f;    // Entrada: Segunda masa.
    float theta = 0.0f; // Entrada: Ángulo del plano inclinado.
    float a = 0.0f;     // Salida: Aceleración de dos objetos conectados.
    float T = 0.0f;     // Salida: Tensión en la cuerda.
    float n = 0.0f;     // Salida: Normal de la masa m2.

    // Imprimir un mensaje de información y dos saltos de línea.
    cout << "Aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda.";
    cout << endl << endl;

    // Leer el valor de la primera masa 'm1'.
    cout << "Ingrese el valor de la primera masa [N]: ";
    cin >> m1;

    // Leer el valor de la segunda masa 'm2'.
    cout << "Ingrese el valor de la segunda masa [N]: ";
    cin >> m2;

    // Leer el valor del ángulo theta del plano inclinado.
    cout << "Ingrese el valor del ángulo [grados]: ";
    cin >> theta;

    // Convertir el ángulo theta de grados a radianes.
    theta = theta * PI / 180.0;

    // Si la suma entre las masas m1 y m2 es diferente de cero.
    if ((m1 + m2) != 0)
    {
        // Calcular la aceleración de dos objetos conectados
```

Caso de Estudio 3.4: Encontrar la aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda

```
// Si la suma entre las masas m1 y m2 es diferente de cero.
if ((m1 + m2) != 0)
{
    // Calcular la aceleración de dos objetos conectados.
    a = (m2 * g * sin(theta) - m1 * g) / (m1 + m2);
    // Calcular la tensión en la cuerda.
    T = (m1 * m2 * g * (sin(theta) + 1)) / (m1 + m2);
    // Calcular la normal de la masa m2.
    n = m2 * g * cos(theta);

    // Imprimir un salto de línea (INTRO).
    cout << endl;

    // Imprimir el valor de la aceleración de dos objetos conectados.
    cout << "El valor de la aceleración es: " << a << " [m/s^2]" << endl;
    // Imprimir el valor de la tensión en la cuerda.
    cout << "El valor de la tensión es: " << T << " N" << endl;
    // Imprimir el valor de la normal de la masa m2.
    cout << "El valor de la normal es: " << n << " N" << endl;
}
// Caso contrario, la suma entre las masas m1 y m2 es igual a cero.
else
{
    // Imprimir un mensaje de error.
    cout << "Error en el ingreso de los valores de las masas." << endl;
}

// Incorporar una pausa en el programa.
system("pause");
return 0;
}
```


Caso de Estudio 3.4: Encontrar la aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda

E) Pruebas En la Tabla 3.4.2 se muestra un ejemplo de la salida del programa, donde se puede ver que los resultados del programa tienen sentido, comparando estos resultados con los datos devueltos por una calculadora científica.

```
AceleraciXn de dos objetos conectados mediante una cuerda.  
  
Ingrese el valor de la primera masa [N]: 20  
Ingrese el valor de la segunda masa [N]: 60  
Ingrese el valor del Angulo [grados]: 30  
  
El valor de la aceleracion es: 1.22583 [m/s^2]  
El valor de la tension es: 220.65 N  
El valor de la normal es: 509.568 N  
Press any key to continue . . .
```

Ejecución 3.4.2. Salida del Programa.
Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Pensamiento

Científico de la Computación

- “Todo el mundo debería saber programar”

Steve Jobs
1955-2011

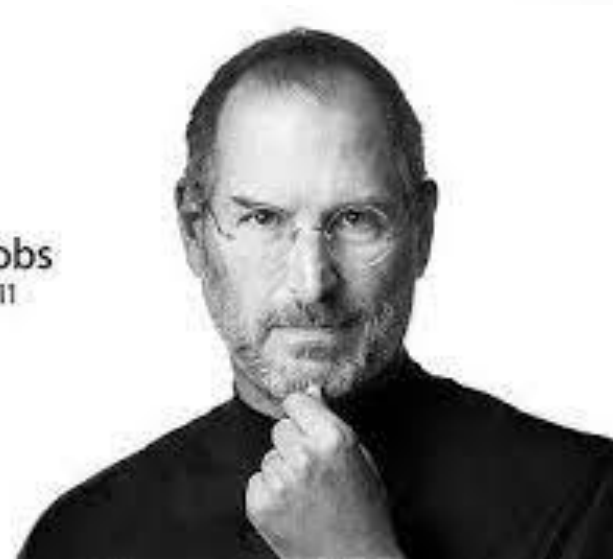


Figura 32. Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
Fuente: <https://economipedia.com/definiciones/steve-jobs.html>

¿Preguntas?

!Gracias!